Tema 3: Preguntas de debate

Luiz Alberto Luzuriaga Izquierdo
Facultad de ciencias económicas, empresariales y turismo.
Universidad de Alcalá de Henares.
Curso 2026-2027

Resumen

Respuestas argumentadas a las preguntas de debate del tema, con cifras de los casos prácticos. Tema 3 (Modelo colectivo de riesgo): Frecuencia y severidad, recursión de Panjer y FFT, sobredispersión y colas pesadas.

Palabras clave: modelo colectivo, frecuencia, severidad, Panjer, preguntas de debate.

Abstract

Class work for Topic 3 of Actuarial Mathematics of Stability and Solvency of Insurance Activity: discussion questions with actuarial reasoning and numerical evidence.

Keywords: collective risk model, frequency, severity, Panjer, discussion questions.

Índice

1. Tema 3: Modelo colectivo de riesgo **1**

1.1. Debate 1 – ¿Cómo detectar sobredispersión y decidir entre Poisson y Binomial Negativa? 1

1.2. Debate 2 – Estructura de exceso de pérdida para Hogar . 3

1.3. Debate 3 – Riesgos de usar la Normal con una Pareto de cola muy pesada 4

1.4. Debate 4 – ¿Cuándo es preferible el modelo individual en una cartera grande de Generales? 6

1. Tema 3: Modelo colectivo de riesgo

Respuestas argumentadas a las preguntas de debate del tema, con cifras de los casos prácticos. Material de referencia: diapositivas del Tema 3 (Prof. Hugo González Riera).

1.1. Debate 1 – ¿Cómo detectar sobredispersión y decidir entre Poisson y Binomial Negativa?

Tesis. No basta con mirar un número: se combinan un diagnóstico descriptivo, un contraste formal y una comparación de modelos, y después se investiga *por qué* hay sobredispersión.

Datos. Se necesitan recuentos de siniestros por unidad de observación (póliza-año) y su exposición. Antes de nada hay que normalizar por la exposición: si unas pólizas están un mes y otras doce, una Poisson con *offset* log(exposición) evita confundir exposición diferente con sobredispersión.

Procedimiento.

1. **Índice de dispersión.** $\hat{\phi} = s^2/\bar{y}$ con s^2 la varianza muestral. Bajo Poisson $\phi = 1$. Es el primer filtro y una pista de la magnitud: $\phi = 1 + \beta$ en la BN.
2. **Contraste de la χ^2 de dispersión.** Bajo H_0 (Poisson), $(n-1)\, s^2/\bar{y} \sim \chi^2_{n-1}$ aproximadamente. En el análisis sobre un entorno de regresión, el estadístico de Pearson $\sum(y_i - \hat{\mu}_i)^2/\hat{\mu}_i$ dividido por los grados de libertad debe estar cerca de 1, o el test auxiliar de Cameron y Trivedi (regresión de $\Big((y_i - \hat{\mu}_i)^2 - y_i\Big)/\hat{\mu}_i$ sobre $\hat{\mu}_i$).
3. **Razón de verosimilitudes Poisson vs BN.** $LR = 2(\ell_{NB} - \ell_{Pois})$. Como $r \to \infty$ (Poisson) está en la frontera del espacio de parámetros, el p-valor es el de una mezcla $\frac{1}{2}\chi^2_0 + \frac{1}{2}\chi^2_1$, es decir, $\frac{1}{2}P(\chi^2_1 > LR)$.
4. **Criterios de información y ajuste.** Comparar AIC/BIC y, sobre todo, los recuentos observados frente a los esperados por cada modelo (cola de frecuencias altas).

Ejemplo (simulación del tema). 20.000 pólizas con tasa individual aleatoria $\Lambda \sim$ Gamma de media 0,15 (heterogeneidad no observada):

Media $\bar{y}$	0,1514
Varianza s^2	0,2024
Índice de dispersión $s^2/\bar{y}$	1,337
χ^2 (19.999 g.l.)	26,738, $p \approx 10^{-205}$
BN por MLE	$\hat{r} = 0{,}453$, $\hat{\mu} = 0{,}1514$
$LR = 2(\ell_{NB} - \ell_{Pois})$	587,1 (ℓ: $-8{,}910{,}1$ frente a $-9{,}203{,}6$), $p \approx 10^{-130}$
AIC	Poisson 18,409,3; BN 17,824,2

n siniestros	Observado	Poisson	Bin. Negativa
0	17.551	17.191	17.552
1	1.997	2.602	1.991
2	352	197	362
3	82	10	74
4	11	0	16
5	6	0	4

La Poisson infravalora las colas de frecuencia (82 pólizas con 3 siniestros frente a 10 esperadas); la BN las reproduce.

Por qué puede aparecer sobredispersión (y cómo reaccionar).

- **Heterogeneidad no explicada** entre asegurados ⇒ añadir variables tarifarias; si la sobredispersión persiste tras el GLM, usar BN (mezcla Poisson–Gamma).
- **Exposición mal medida o siniestros agrupados** (un mismo evento genera varios partes) ⇒ definir bien la unidad (evento frente a siniestro).
- **Factores comunes de año** (clima, inflación) ⇒ no se resuelve con más variables individuales; es riesgo sistemático que debe entrar en el capital.
- **Exceso de ceros**: si hay muchos más ceros de los que predice la BN, modelos inflados en cero.

Qué cambia en el capital. Si se usa Poisson con la misma media en Hogar, Var(S) cae de $9 \cdot 10^8$ a $4{,}5 \cdot 10^8$ y el VaR Normal baja de 227,275 a 204,642 €: un 10 % de capital que desaparece solo por haber elegido mal la frecuencia.

1.2. Debate 2 – Estructura de exceso de pérdida para Hogar

Tesis. Un exceso de pérdida (XL) *por riesgo* con prioridad entre 5,000 y 10,000 € (de 5 a 10 veces la severidad media) es la pieza principal; hay que completarlo con una cobertura de acumulación (cat XL o stop-loss) si hay riesgo de evento. Reduce la cola y el capital mucho más de lo que reduce la asimetría.

Qué hace el XL por riesgo. Cada siniestro queda limitado a $\min(X, d)$; la parte $(X - d)_+$ la asume el reasegurador, con recobros esperados $\mathbb{E}[N]\,\mathbb{E}[(X-d)_+] = \mathbb{E}[N]\,\frac{\theta}{\alpha-1}\left(\frac{\theta}{\theta+d}\right)^{\alpha-1}$ para la Pareto. Acota la severidad retenida (le da todos los momentos finitos) y por tanto trunca la cola de S.

Resultados en la cartera de Hogar (distribución exacta por FFT; carga del reasegurador del 30 % sobre los recobros esperados; coste de capital del 6 % como en el margen de riesgo de Solvencia II).

Prioridad d	$\mathbb{E}[S]$ neto	SD	γ_S	VaR 99,5 % neto	Ahorro de VaR	Prima (1,3× recobros)	Carg
sin XL	149.917	29.993	0,397	238.300	–	–	
20.000	149.584	29.608	0,354	235.600	2.700	433	
10.000	148.073	28.772	0,332	231.000	7.300	2.396	
5.000	142.007	26.666	0,311	218.400	19.900	10.283	
3.000	131.169	23.859	0,301	199.300	39.000	24.375	
1.500	105.483	18.421	0,293	158.000	80.300	57.778	

La *carga máxima rentable* es la carga del reasegurador para la cual el coste de capital liberado (6 %× ahorro de VaR) iguala al sobrecoste de la carga (carga× recobros esperados).

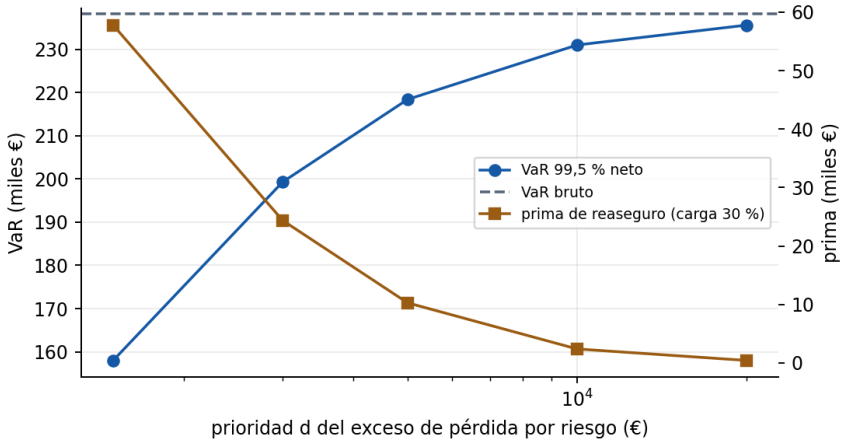


Figura 1: VaR neto y prima de reaseguro frente a la prioridad d en la cartera de Hogar.

Lectura.

1. **El XL reduce el capital mucho más que la asimetría.** Con $d = 5{,}000$ el VaR baja un 8 % (238,300 → 218,400), pero γ_S solo baja de 0,40 a 0,31: en esta cartera la asimetría viene sobre todo de la frecuencia (con $\mathbb{E}[N] = 150$ y factor común de BN) y de la severidad de Pareto moderada, no de unos pocos siniestros enormes. Para la fiabilidad de la aproximación basta con que ya existan los tres primeros momentos y que se use la Normal Power o el cálculo exacto.
2. **Prioridades altas son baratas por euro de protección.** Con 30 % de carga solo compensa reasegurar por encima de $d \approx 5{,}000$–$10{,}000$: a 1,500 la carga máxima rentable es 10,8 % (por debajo de lo que se suele cobrar), a 10,000 es 23,8 % y a 20,000 el ahorro es ya marginal.
3. **La pieza que falta es el riesgo de acumulación.** Un XL *por riesgo* no protege contra una tormenta que genera miles de siniestros pequeños a la vez (cada uno por debajo de d); para ello se contrata un *cat XL por evento* (con prioridad definida sobre la pérdida de evento agregada) o un stop-loss agregado.
4. **Efecto en la cola y en la cuota.** Un XL deja la media de los siniestros pequeños al asegurador y transfiere el riesgo extremo; la cuota-parte, en cambio, deja γ_S inalterada.

Estructura recomendada. (i) XL por riesgo con prioridad de unos 5,000 € y límite alto (para reducir VaR y Var con un coste de ≈ 10,000 € de prima); (ii) cat XL por evento con prioridad alrededor del percentil 90 de la pérdida anual de tormenta; (iii) revisar anualmente la prioridad según la carga de mercado y el coste del capital.

1.3. Debate 3 – Riesgos de usar la Normal con una Pareto de cola muy pesada

Tesis. Con α cercano a 1 la Normal no solo es imprecisa: es conceptualmente inaplicable, y el riesgo de usarla es subestimar el capital en un orden de magnitud y no saberlo.

1. Lo que se rompe. La Normal necesita $\mathrm{Var}(S)$ finita, y $\mathrm{Var}(S) < \infty$ exige $\mathrm{Var}(X) < \infty$, es decir $\alpha > 2$. La Normal Power necesita además μ_3 ($\alpha > 3$). Para $\alpha \in (1, 2]$ la media existe pero no la varianza; para $\alpha \leq 1$ no existe ni la media, y la prima pura es infinita.

2. Qué dice el cálculo exacto (frecuencia BN(50; 3), $\mathbb{E}[X] = 1{,}000$ fija, $\mathbb{E}[S] = 150{,}000$):

α	VaR exacto 99,5 %	VaR/$\mathbb{E}[S]-1$	VaR Normal	Normal / exacto
5	234.000	56 %	225.098	−3,8 %
4	237.750	59 %	227.275	−4,4 %
3	249.750	67 %	233.466	−6,5 %
2,5	269.750	80 %	244.642	−9,3 %
2	337.500	125 %	no existe	–
1,5	633.750	323 %	no existe	–

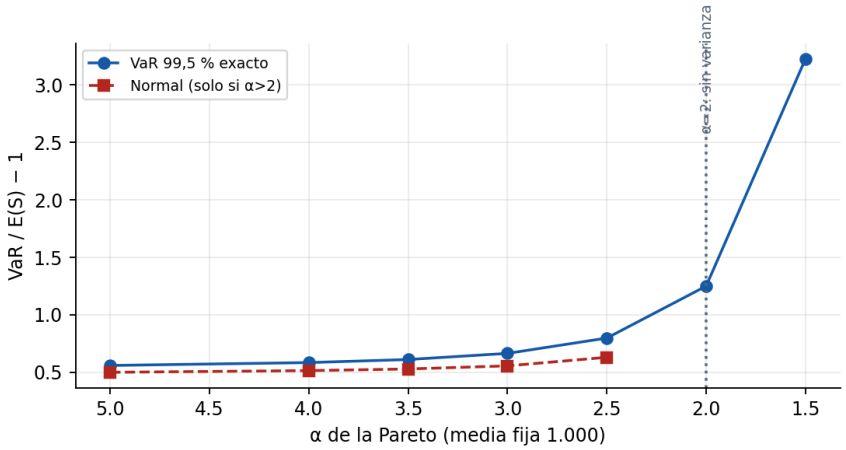


Figura 2: El capital exacto se dispara al engordar la cola; la Normal sigue una línea casi plana y desaparece para $\alpha \leq 2$.

La Normal "ve" un capital casi constante porque depende de $\mathrm{Var}(S)$, que apenas cambia entre $\alpha = 5$ y $\alpha = 2{,}5$, y es incapaz de ver la cola. Para $\alpha \leq 2$ no puede dar ningún número, pero un analista que estime la varianza muestral sí obtiene uno: la varianza muestral de una Pareto con $\alpha = 1{,}8$ pasa de $3{,}7 \cdot 10^6$ ($n = 100$) a $7{,}2 \cdot 10^7$ ($n = 100{,}000$), es decir, *no converge*; la Normal resultante sería arbitraria y optimista.

3. Riesgos concretos.

- **Infracapitalización silenciosa**: el SCR calculado con la Normal subestima por mucho la pérdida del percentil 99,5 %, y el error crece justo cuando más importa (colas pesadas: RC, incendio industrial, grandes siniestros).
- **Inestabilidad del estimador**: la desviación típica muestral depende de la mayor observación; el capital cambiaría mucho de un año a otro.
- **Dominio de un solo siniestro**: para colas pesadas $P(S > x) \approx \mathbb{E}[N]\, P(X > x)$ y $VaR_p \approx F_X^{-1}(1 - (1-p)/\mathbb{E}[N]) + \mathbb{E}[S]$. Con $\alpha = 1{,}5$ da 632,245 (exacto 633,750): el capital es el cuantil de *un* siniestro, no una propiedad de la suma.

- **Diversificación ilusoria**: con varianza infinita aumentar la cartera no reduce el riesgo relativo a la velocidad $1/\sqrt{n}$; la reducción es mucho más lenta y puede no existir en capital.
- **Medida de riesgo**: el TVaR es varias veces el VaR (1,42 M€ frente a 0,63 M€ con $\alpha = 1{,}5$); el SST (Expected Shortfall) exigiría mucho más que Solvencia II.
- **Riesgo de modelo y de estimación**: pasar de $\alpha = 2$ a 1,5 casi duplica el capital; y α se estima con error $\approx \alpha/\sqrt{n}$.

4. Qué hacer. Panjer/FFT o simulación con la severidad completa, EVT para la cola (Tema 5), reaseguro de exceso de pérdida que acote la severidad retenida, límites de póliza y márgenes de prudencia por incertidumbre en α.

1.4. Debate 4 – ¿Cuándo es preferible el modelo individual en una cartera grande de Generales?

Tesis. El colectivo es el estándar en Generales por su agilidad y porque, con Poisson, es matemáticamente robusto a la heterogeneidad. Hay casos en los que el individual aporta algo que el colectivo no puede:

1. Hipótesis de i.i.d. de la severidad que no se sostienen.

- **Grandes riesgos identificables** (industria, transporte marítimo, edificios singulares): cada uno tiene su propio capital asegurado, su límite y su probabilidad de siniestro; no se parecen entre sí ni a la cartera atritional. Un colectivo les asigna una severidad común y desdibuja que hay, por ejemplo, 20 riesgos de 5 M€ con $q = 0{,}2\,\%$: el individual los trata uno a uno con su límite.
- **Severidad acotada por póliza** (capital fijo en vida y accidentes; límites de póliza): el colectivo mezcla todas las severidades y puede dar probabilidad positiva a cuantías superiores al límite de la póliza que las origina.
- **Un solo siniestro posible por póliza** (fallecimiento, invalidez, cancelación): el colectivo (Poisson) permite varios, y esto pesa cuando q no es pequeña (diferencia $\sum q_i^2 \mu_i^2$ en varianza; +5,3 % en Accidentes con q de 5–8 %).

2. Decisiones por póliza. Suscripción, recargos de seguridad, reaseguro *por riesgo* y asignación de capital necesitan la contribución de cada póliza a $\mathbb{E}[S]$ y $\mathrm{Var}(S)$: eso es el modelo individual ($q_i b_i$ y $q_i(1-q_i)b_i^2$). Un colectivo no distingue entre pólizas.

3. Datos y trazabilidad. Si se dispone de q_i calibradas por un GLM póliza a póliza, el individual aprovecha toda esa información; el colectivo la promedia. Modelos internos con exigencias de trazabilidad (EIOPA) pueden preferir un enfoque por póliza en las líneas más singulares.

4. Un matiz que conviene reconocer. La heterogeneidad *en sí misma* no justifica el individual si la frecuencia es Poisson: la suma de Poisson compuestos independientes es un Poisson compuesto con $\lambda = \sum \lambda_j$ y severidad mezcla ponderada, de modo que el colectivo reproduce exactamente $\mathbb{E}[S]$ y $\mathrm{Var}(S)$ de la cartera heterogénea (así lo comprueba la hoja de los cuatro segmentos: Var $= 1{,}715 \cdot 10^9$ en ambos cálculos). El colectivo pierde información cuando hay sobredispersión (heterogeneidad no observada) o cuando la composición cambia y hay que re-estimar la mezcla.

5. Solución en la práctica: un modelo híbrido. Colectivo para la cartera atritional, individual (o modelo de grandes siniestros con frecuencia y severidad propias) para los riesgos singulares, y agregación por convolución o por simulación con dependencia entre componentes.

Conclusión. En una cartera grande de Generales el individual compensa cuando hay pocos riesgos grandes y distintos entre sí, severidad acotada por póliza, un siniestro máximo por póliza o decisiones por riesgo; en el resto, el colectivo con Poisson (o BN) es exacto y mucho más eficiente.

Referencias

- Klugman, S. A., Panjer, H. H. y Willmot, G. E. *Loss Models: From Data to Decisions*. Wiley.
- Cameron, A. C. y Trivedi, P. K. (2013). *Regression Analysis of Count Data* (2.ª ed.). Cambridge University Press.
- Kaas, R., Goovaerts, M., Dhaene, J. y Denuit, M. (2008). *Modern Actuarial Risk Theory* (2.ª ed.). Springer.
- Dutang, C., Goulet, V. y Pigeon, M. (2008). actuar: An R package for actuarial science. *Journal of Statistical Software*, 25(7).
- Directiva 2009/138/CE (Solvencia II) y Reglamento Delegado (UE) 2015/35.